

Error tipo II y determinación del tamaño de la muestra

En la prueba de hipótesis el investigador selecciona directamente la probabilidad del error de tipo I. Sin embargo, la probabilidad β de cometer error de tipo II depende del tamaño de la muestra y del valor verdadero del parámetro desconocido.

$$\beta = P(\text{error tipo II}) = P(\text{no puede rechazarse } H_0 \text{ cuando } H_0 \text{ es falsa})$$

Dos colas

Si las hipótesis son $H_0: \mu = \mu_0$
 $H_a: \mu \neq \mu_0$

Suponga que la hipótesis nula es falsa y que el verdadero valor de la media es $\mu = \mu_0 + \delta$

Entonces la probabilidad de cometer un error tipo II es la probabilidad de que z se encuentre entre la región de aceptación, dado que la hipótesis alterna es verdadera.

$$\beta = \phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right) - \phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

Para un valor específico de μ y un valor de α dado, podemos preguntarnos qué tamaño de muestra se necesita para que β sea menor que un valor dado en particular β_0 .

$$n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta_0})^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_0)^2}$$

$$-Z_{\beta} = Z_{\alpha/2} - \frac{(\mu - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma}$$

Una cola

$$\begin{aligned} H_o: \mu &= \mu_o \\ H_a: \mu &> \mu_o \end{aligned} \quad \beta = \phi\left(z_\alpha - \frac{\mu - \mu_o}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

$$n \approx \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_o)^2}$$

$$\begin{aligned} H_o: \mu &= \mu_o \\ H_a: \mu &< \mu_o \end{aligned} \quad \beta = 1 - \phi\left(-z_\alpha - \frac{\mu - \mu_o}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

Veamos los ejemplos anteriores para calcular β y determinar el n apropiado para satisfacer α y β .

Ejemplo

En el ejemplo del porcentaje deseado de SiO_2 , teníamos que las hipótesis eran

$$H_0 : \mu = 5.5$$
$$H_a : \mu \neq 5.5$$

Con $n = 16$ y $\sigma = 3$. El valor calculado del estadístico de prueba era $z = 0.3333$ por lo que se aceptaba la hipótesis nula.

Si el verdadero promedio de porcentaje es $\mu = 5.6$ y se realiza una prueba de nivel $\alpha = 0.01$ con base en $n = 16$, ¿cuál es la probabilidad de no detectar esta desviación?

$$\beta = \phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\mu - \mu_o}{\sigma} \sqrt{n}\right) - \phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\mu - \mu_o}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

$$\beta(5.6) = \phi\left(2.575 - \frac{5.6 - 5.5}{3} \sqrt{16}\right) - \phi\left(-2.575 - \frac{5.6 - 5.5}{3} \sqrt{16}\right) = \phi(2.441) - \phi(-2.7808) = 0.9893$$

¿Qué valor de n se requiere para satisfacer $\alpha = 0.01$ y $\beta(5.6) = 0.01$?

$$n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta_0})^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_o)^2}$$

$$n \approx \frac{(2.575 + 2.33)^2 3^2}{(5.6 - 5.5)^2} \approx 21654$$

Relación entre test de hipótesis e intervalos de confianza

En algunas ocasiones queremos saber qué tan cerca está la estimación puntual de un parámetro al valor real del mismo, para ello podemos usar **intervalos de confianza** para expresar el grado de incertidumbre asociado con una estimación puntual. La forma es un intervalo donde los puntos finales l y u dependen del valor numérico de estadístico muestral y como las muestras pueden ser distintas producirán valores diferentes, estos puntos finales son variables aleatorias.

Un intervalo de confianza se llama intervalo del **100(1- α) por ciento** para el parámetro μ si:

$$l \leq \mu \leq u \quad P(L \leq \mu \leq U) = 1 - \alpha$$

$$l \leq \mu \quad P(L \leq u) = 1 - \alpha$$

$$\mu \leq u \quad P(\mu \leq U) = 1 - \alpha$$

Esto significa que, si se toma un número infinito de muestras aleatorias y se calcula un intervalo de confianza del 100(1- α) por ciento para algún parámetro en cada muestra, entonces 100(1- α) por ciento de estos intervalos incluirán el valor real del parámetro.

Si $\bar{x}$ es la media muestral de una muestra aleatoria de tamaño n de una población con varianza conocida σ^2 .

Un intervalo de confianza del 100(1- α) por ciento para μ es:

De dos colas $\bar{x} - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$

Cola superior $\mu \leq \bar{x} + z_{\alpha}\sigma/\sqrt{n}$ **Cola inferior** $\bar{x} - z_{\alpha}\sigma/\sqrt{n} \leq \mu$

Ejemplos

En el ejemplo del porcentaje deseado de SiO_2 , un intervalo de confianza de 99 % implica que $1 - \alpha = 0.99$, por lo que $\alpha = 0.01$ y $z_{\alpha/2} = z_{0.005} = 2.575$

$$\begin{aligned} H_0 : \mu &= 5.5 & \text{Con } n = 16, \sigma = 3 \text{ y } \bar{x} = 5.25 \\ H_a : \mu &\neq 5.5 \end{aligned}$$

$$5.25 - 2.575(3/4) \leq \mu \leq 5.25 + 2.575(3/4)$$

$$3.31875 \leq \mu \leq 7.18125$$

En el ejemplo del propulsor, un intervalo de confianza de 95 % implica que $1 - \alpha = 0.95$, por lo que $\alpha = 0.05$ y $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$.

$$\begin{aligned} H_0 : \mu &= 50 & \text{Con } n = 25, \sigma^2 = 4 \text{ y } \bar{x} = 51.3 \\ H_a : \mu &\neq 50 \end{aligned}$$

$$51.3 - 1.96(2/5) \leq \mu \leq 51.3 + 1.96(2/5)$$

$$50.516 \leq \mu \leq 52.084$$

Se requiere que la resistencia a la ruptura de la fibra textil usada en la fabricación de material para cortinas sea de al menos 100 psi. La experiencia pasada indica que la desviación estándar de la resistencia a la ruptura es 2 psi. Se prueba una muestra aleatoria de nueve observaciones, y se encuentra que la resistencia a la ruptura promedio es 98 psi.

- a) ¿La fibra se considerará aceptable con $\alpha = 0.05$?
- b) ¿Cuál es el valor P para esta prueba?

La cadena de restaurantes MacBurger afirma que el tiempo de espera de los clientes es de 8 minutos con una desviación estándar poblacional de 1 minuto. El departamento de control de calidad halló en una muestra de 50 clientes en Warren Road MacBurger que el tiempo medio de espera era de 2.75 minutos. Con el nivel de significancia de 0.05, ¿puede concluir que el tiempo medio de espera sea menor a 3 minutos?

Se requiere que la resistencia a la ruptura de la fibra textil usada en la fabricación de material para cortinas sea de al menos 100 psi. La experiencia pasada indica que la desviación estándar de la resistencia a la ruptura es 2 psi. Se prueba una muestra aleatoria de nueve observaciones, y se encuentra que la resistencia a la ruptura promedio es 98 psi.

- a) ¿La fibra se considerará aceptable con $\alpha = 0.05$?
- b) ¿Cuál es el valor P para esta prueba?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula con $\alpha = 0.05$ si la resistencia a la ruptura real de la fibra es 104 psi?
- d) Encuentre un intervalo de confianza de dos colas de 95% para la verdadera media de la resistencia a la ruptura.

Se está estudiando el rendimiento de un proceso químico. Por experiencias previas con este proceso, se sabe que la desviación estándar del rendimiento es 3. En los últimos cinco días de operación se observaron los siguientes rendimientos: 91.6%, 88.75%, 90.8%, 89.95% y 91.3%. Use $\alpha = 0.05$.

- a) ¿Hay evidencia de que el rendimiento no es de 90%?
- b) ¿Cuál es el valor P para esta prueba?

- c) ¿Qué tamaño de la muestra se necesitaría para detectar un rendimiento medio real de 85% con probabilidad 0.95?
- d) ¿Cuál es la probabilidad del error tipo II si el rendimiento medio real es 92%?
- e) Encuentre un intervalo de confianza de dos colas de 95% para el rendimiento medio real.

Se sabe que el diámetro de los agujeros de un arnés para cables tiene una desviación estándar de 0.01 pulgadas. Una muestra aleatoria de tamaño 10 produce un diámetro promedio de 1.5045 pulgadas. Use $\alpha = 0.01$.

- a) Pruebe la hipótesis de que la verdadera media del diámetro de los agujeros es igual a 1.50 pulgadas.
- b) ¿Cuál es el valor P para esta prueba?
- c) ¿Qué tamaño de la muestra se necesitaría para detectar una verdadera media del diámetro de los agujeros de 1.505 pulgadas con una probabilidad de al menos 0.90?
- d) ¿Cuál es el error β si la verdadera media del diámetro de los agujeros es 1.505 pulgadas?
- e) Encuentre un intervalo de confianza de dos colas de 99% para la media del diámetro de los agujeros. ¿Los resultados de este cálculo?

Un fabricante produce anillos para pistones de motor de automóvil. Se sabe que el diámetro de los anillos tiene una distribución aproximadamente normal y que tiene una desviación estándar de $\sigma = 0.001$ mm. Una muestra aleatoria de 15 anillos tiene un diámetro medio de $\bar{x} = 74.036$ mm.

- a) Pruebe la hipótesis de que el diámetro medio de los anillos para pistones es 74.035 mm. Use $\alpha = 0.01$.
- b) ¿Cuál es el valor P para esta prueba?
- c) Construya un intervalo de confianza de dos colas de 99% para el diámetro medio de los anillos para pistones.
- d) Construya un límite de confianza inferior de 95% para el diámetro medio de los anillos para pistones.

Inferencia sobre la media de una población: varianza desconocida

En la mayoría de los casos, desconocemos la varianza cuando se tiene que hacer el procedimiento de la prueba de hipótesis. La varianza muestral S^2 está próxima a σ^2 en la mayor parte de las muestras, de modo, que un procedimiento lógico sería reemplazar σ con la desviación estándar muestral.

$$\begin{array}{ccc} Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} & \longrightarrow & Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \\ \downarrow & & \\ T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} & \text{Con } \nu = n-1 \text{ grados de libertad.} & \end{array}$$

Si no podemos decir que la muestra aleatoria proviene de una población normal, sea conocida o no, por T.L.C. el estadístico

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \text{ si } n \geq 30$$

Las pruebas de hipótesis tendrán entonces un nivel de significancia aproximadamente de α .

Ejemplo

$$Z \rightarrow \text{v.c.}$$

$$n=100$$

Un inspector midió el volumen de llenado de una muestra aleatoria de 100 latas de jugo cuya etiqueta afirmaba que contenían 12 oz. La muestra tenía una media de volumen de 11.98 oz y desviación estándar de 0.19 oz. Sea μ la verdadera media del volumen de llenado para todas las latas de jugo recientemente llenadas as con esta máquina. Use $\alpha = 0.01$.

1.- Identificamos el parámetro de interés.

Volumen de llenado de una lata tomada al azar. No se especifica ninguna distribución para X.

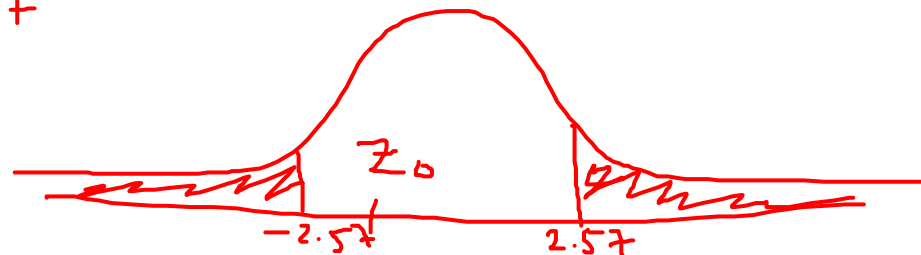
2.- Planteamos las hipótesis $H_0 : \mu_0 = 12$
 $H_a : \mu_0 \neq 12$

3.- Damos la fórmula para el valor calculado del estadístico de prueba.

$$Z_0 = T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{11.98 - 12}{0.19/\sqrt{100}} = -1.05$$

4.- Establecemos la región de rechazo para el nivel de significación seleccionado.

$$Z_{\alpha/2} = \pm 2.57$$



5.- Decidir si H_0 debe ser rechazada y expresar esta conclusión en el contexto del problema.

Se A $\alpha = 0.01$

$$T_{\alpha/2, 99} = \pm 2.62$$



Ejemplo

Un inspector midió el volumen de llenado de una muestra aleatoria de 100 latas de jugo cuya etiqueta afirmaba que contenían 12 oz. La muestra tenía una media de volumen de 11.98 oz y desviación estándar de 0.19 oz. Sea μ la verdadera media del volumen de llenado para todas las latas de jugo recientemente llenadas con esta máquina. Use $\alpha = 0.01$.

1.- Identificamos el parámetro de interés.

Volumen de llenado de una lata tomada al azar. No se especifica ninguna distribución para X.

2.- Planteamos las hipótesis $H_0 : \mu = 12$
 $H_a : \mu \neq 12$

3.- Damos la fórmula para el valor calculado del estadístico de prueba.

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 12}{S/\sqrt{100}} = \frac{11.98 - 12}{0.19/\sqrt{100}} = -1.0526$$

4.- Establecemos la región de rechazo para el nivel de significación seleccionado.

$$z \geq 2.575 \text{ o } z \leq -2.575$$

5.- Decidir si H_0 debe ser rechazada y expresar esta conclusión en el contexto del problema.

Como $z = -1.0526$ queda en la región de aceptación, se ~~rechaza~~ acepta $\mu = 12$ con un nivel de significancia de 0.01.

Determinar el p-valor

Ejemplo

Un artículo de la revista *Materials Engineering* (Vol. II, No. 4, pp. 275-281) describe los resultados de las pruebas por tracción para la adhesión en 22 muestras de la aleación U-700. Las cargas en que fallaron las muestras (en MPa) son las siguientes:

19.8	18.5	17.6	16.7	15.8
15.4	14.1	13.6	11.9	11.4
11.4	8.8	7.5	15.4	15.4
19.5	14.9	12.7	11.9	11.4
10.1	7.9			

La media muestral es $\bar{x} = 13.71$, y la desviación estándar muestral es $s = 3.55$. ¿Los datos sugieren que la carga para la falla media excede 10 MPa? Suponga que la carga para la falla tiene una distribución normal, y use $\alpha = 0.05$.

- 1.- Identificamos el parámetro de interés.
- 2.- Planteamos las hipótesis.
- 3.- Damos la fórmula para el valor calculado del estadístico de prueba.
- 4.- Establecemos la región de rechazo para el nivel de significación seleccionado.
- 5.- Calculamos la cantidad muestral necesaria, sustituimos en la fórmula para el estadístico de prueba y calculamos dicho valor.
- 6.- Decidir si H_0 debe ser rechazada y expresar esta conclusión en el contexto del problema.

El ingeniero de desarrollo de un fabricante de llantas está investigando la vida de las llantas para un nuevo compuesto de hule. Ha hecho 16 llantas y las ha probado hasta el fin de su vida útil en una prueba de carretera. La media y la desviación estándar muestrales son 60 139.7 y 3 645.94 km.

- a) Al ingeniero le gustaría demostrar que la vida media de esta nueva llanta excede 60 000 km. Formule y pruebe las hipótesis apropiadas, y establezca conclusiones usando $\alpha = 0.05$.
- b) Suponga que si la vida media es hasta de 61 000 km, al ingeniero le gustaría detectar esta diferencia con una probabilidad de al menos 0.90. ¿Fue adecuado el tamaño de la muestra $n = 16$ usado en el inciso a)? Use la desviación estándar muestral s como estimación de σ para llegar a una decisión.
- c) Encuentre un intervalo de confianza de 95% para la vida media de las llantas.